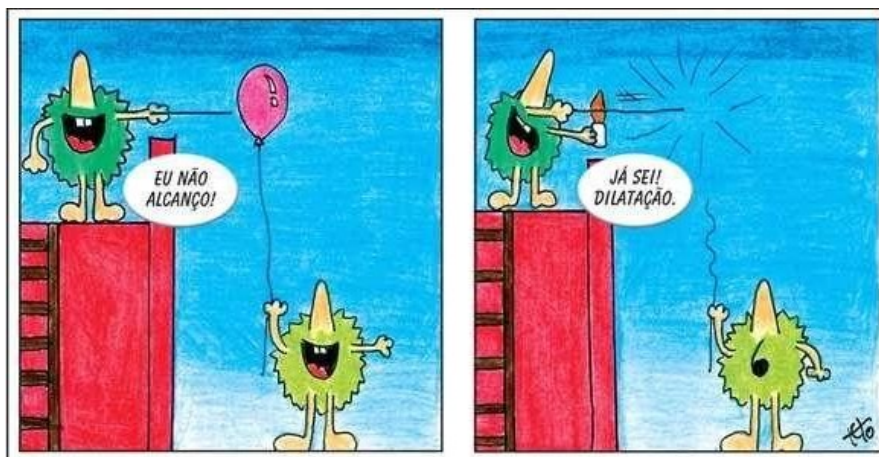




PRINCÍPIOS DE TERMODILATAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Observe, pela manhã, bem cedo, a marcação de um termômetro. Muito bem, agora repita o feito ao meio-dia. Em qual destes dois casos a coluna do marcador teve uma altura maior? Por quê?

Faça agora outra experiência: De posse de uma esfera de aço maciça, de volume mais ou menos igual ao de uma bola de gude, faça um enlace de arame em torno dela de forma que a esfera passe pelo enlace, justa.

Aqueça a esfera em uma boca-de-fogão e tente passá-la novamente pelo enlace. O que acontece? Por quê?

E quando um parafuso não quer destarraxar de uma porca? O que você faz? Aquece a porca. Fica evidente aqui uma lei importante da Física:

Quanto mais aquecido um objeto ou substância, sua dimensão tende a aumentar, proporcionalmente ao calor absorvido e à temperatura de aquecimento.

Este fenômeno é conhecido por **Dilatação Térmica**. Ele está em toda parte... tanto, que se não fosse por isso, os termômetros não marcariam a temperatura em sua coluna de "mercúrio."

Agora vamos analisar o seguinte: Conforme a lei natural escrita acima, a dilatação térmica é proporcional à absorção de calor de uma substância e à variação na dimensão da mesma, que é dado por $L = L_f - L_i$, de onde a letra grega "delta (Δ)" expressa variação, L_f é a dimensão final, após a substância ter recebido ou cedido calor e L_i é a dimensão inicial da substância, antes de ter recebido ou cedido calor.

Ao aquecermos a esfera do exemplo anterior ou qualquer outra coisa, que pode ser um bule de água, uma leiteira contendo leite (ahh.. este sim é fácil de perceber, principalmente quando ele sobe, derrama e a gente resmunga por não sermos tão rápidos...) ou qualquer outra substância de aumento de tamanho perceptível, seu comprimento, área ou volume aumenta... Então, afirma-se com segurança que a variação do comprimento, área ou volume é diretamente proporcional à variação da temperatura, ou:

$$\Delta L \sim \Delta T \quad (01)$$

onde $\Delta T = T_f - T_i$. Temperatura final menos temperatura inicial.

Agora vamos pensar...

Para cada substância, na natureza, há inúmeras características, entre elas, o coeficiente de dilatação. Observe, por quinze minutos, um jarro com água e outro com leite, sob o mesmo tipo de boca-de-fogão, aquecendo-os. O leite, ao nos descuidarmos, derrama, subindo rápido. A água não.

Isto por que a água e o leite são substâncias distintas, então, cada uma sofre uma dilatação diferente por ter propriedades e características diferentes...

Se você inserir, em um tubo de metal de boca estreita uma quantia de água e em outro tubo exatamente igual, uma quantia igual de azeite e leva-os ao fogo, quem "sobe" mais rápido?

Com muita atenção, descobre-se que quanto menos densa uma substância, mais facilmente ela dilatará e "subirá" até derramar, quando exposta a uma alta temperatura. Chama-se isto de **Dilatação Térmica**.

Cada substância, portanto, têm seu coeficiente de dilatação térmica. Os símbolos são α (letra grega alfa) para dilatação linear (coluna de mercúrio em termômetro, barra de ferro, fio de cobre, fio de alumínio, etc...), β (letra grega beta) para dilatação superficial de área (chapa de fogão a lenha, chapa de zinco de telhados sob um sol abrasador, etc...) e γ (letra grega gamma) para dilatação volumétrica (leite subindo, água, qualquer gás, pedaços maciços de qualquer metal, etc...).

Finalmente, podemos relacionar:

$$\Delta L = \alpha \times L_i \times \Delta T \quad (02)$$

$$\Delta S = \beta \times S_i \times \Delta T \quad (03)$$

$$\Delta V = \gamma \times V_i \times \Delta T \quad (04)$$

onde os coeficientes de dilatação estão relacionados, entre si, assim: $\gamma = 2 \times \beta = 3 \times \alpha$

Exemplos: 1. Nem sempre os termômetros contêm mercúrio em seu interior. Os termômetros domésticos populares possuem uma substância vermelha e muito densa, que contém mercúrio em sua composição, mas menos tóxica. Em um termômetro convencional, uma coluna assinala uma altura de 6cm quando marca 22°C e 8cm quando marca 40°C. Estime o coeficiente de dilatação desta substância.

Solução:

Dados: $L_i = 6\text{cm}$; $L_f = 8\text{cm}$; $T_i = 22^\circ\text{C}$; $T_f = 40^\circ\text{C}$

Substituindo estes dados na equação 02:

$$8 - 6 = \alpha \times 6 \times (40 - 22) \Rightarrow \alpha = 0,0185^\circ\text{C}^{-1}$$

Evidentemente que este dado é aproximado, mas nunca exato.

2. Se, em vez da substância vermelha, usássemos água nos termômetros comuns, a que altura iria a coluna de água em um tubo estreito e muito comprido, se tivéssemos uma altura inicial de 5cm na coluna, a 20°C e medíssemos a temperatura de 90°C? Dado: Para a água, $\gamma = 1^\circ\text{C}^{-1}$

Solução: Foi dado o coeficiente de dilatação volumétrica da água. Como submetemos a água a uma coluna fina (ou tubo) de vidro, não iremos perceber a dilatação volumétrica, mas sim a linear. A água tende a se dilatar para todos os lados, mas, para este caso, tende a subir, porque as laterais são

presas pelas paredes de vidro. Por isso, se $\gamma = 3 \times \alpha$, então temos $\alpha = \frac{1}{3} \gamma = 0,33$.

Recolhendo os dados:

$L_i = 5\text{cm}$; $L_f = ?$; $T_i = 20^\circ\text{C}$; $T_f = 90^\circ\text{C}$; $\gamma = 1^\circ\text{C}^{-1}$; $\alpha = 0,33^\circ\text{C}^{-1}$;

Da eq. 02:

$$\Delta L = \alpha \times L_i \times \Delta T \Rightarrow L - 5 = 0,33 \times 5 \times (90 - 22) \Rightarrow L = 80,9\text{cm}$$

Muito bem... alguém aí tem um tubo de vidro, bem estreito, com 81 centímetros de altura para se fazer um termômetro??? Imagine se graduássemos o termômetro para 200°C...

3. Uma chapa de latão, de $2m^2$, está à temperatura-ambiente e é exposta a 150°C por um operador-de-caldeira, em uma usina siderúrgica. Se o coeficiente de dilatação superficial do latão é de cerca de $5,5 \times 10^{-4} ^\circ C^{-1}$, obtenha a nova área superficial da chapa à esta elevada temperatura.

Solução: Recolha os dados!

$$S_i = 2m^2 ; S_f = ? ; T_i = \text{temp. ambiente} = 22^\circ C ; \beta = 5,5 \times 10^{-4} ^\circ C^{-1}$$

Use a equação 03:

$$S = 2 + 5,5 \times 10^{-4} \times 2 \times (150 - 22) \Rightarrow S = 2,1408m^2$$

Esteja certo de que esta nova área é imperceptível aos olhos humanos... por ser de pouquíssima variância.

Exercícios:

1. Você dispõe de um par de tênis dos bons... Depois de deixar seus pés bronzear-se no sol, você calça seus tênis... o quê você nota? Por quê?

2. Pegue duas frigideiras mais ou menos rasas, mas com a mesma capacidade de armazenamento. Em uma delas, coloque azeite e em outra, a mesma quantia de água. Aqueça cautelosamente. Depois de quase 1 minuto, experimente comparar as temperaturas das substâncias com as pontas dos dedos. Quem é mais quente? Quem absorveu maior quantidade de calor? Por quê?

3. Por quê o leite fervido sobe e a água não?

4. Uma chapa de zinco, de área $1m^2$ é exposta ao Sol. Antes, sua temperatura estava a 15°C e, ao Sol, por vários minutos, foi a 110°C. Qual é a nova área da chapa de zinco? Ela é perceptível aos olhos? Dado: $\beta_{(Zn)} = 6,2 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$.

5. Você recorta a parte superior da latinha de refrigerante, onde há um furo por onde bebemos o líquido. Aquece-se este metal como um todo. O furo-de-beber aumenta ou diminui de área? Por quê?

6. Um fio de alumínio pode ser usado como termômetro. Se você tem um pedacinho de 10cm, medido a zero grau centígrado, medirá quanto, a 100°C? E na temperatura-ambiente? Você nota a variação visualmente? $\alpha_{(Al)} = 2,6 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$

7. Se existisse um líquido, bem mais denso que o mercúrio (se existir, ainda não foi descoberto) e fosse usado para fazer termômetros. A medida que aumentássemos a temperatura de uma coluna com este líquido X, ele se dilataria mais ou se dilataria menos que o mercúrio? Por quê?

8. Um pedaço de ferro de volume $458cm^3$ encontra-se assim, a 200°C. Jogamo-lo em um balde de água fria, a 3°C. Para quanto o volume mudou? Êste aumentou ou diminuiu? Dado:

$$\chi_{(Fe)} = 7,6 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$$

9. Se fosse possível fazermos dois termômetros; um de chumbo derretido e outro de cobre derretido, ambos em seus tubos muito estreitos (colunas capilares), em qual deles a coluna subiria mais rápido, ao serem submetidos a 5000°C?

10. Pense e responda: É possível fazer termômetros com todas as substâncias sólidas e líquidas que conhecemos em nossa rotina? Justifique.
11. Obtenha o coeficiente de calor específico de uma substância líquida de tal forma que, a -15°C , ela assume um volume de $215,83\text{ml}$ e a 51°C , assume um volume de $299,67\text{ml}$.
12. Por quê, em uma ferrovia, existem pequenos espaçamentos entre uma barra de ferro e outra? Explique.
13. Se, em sua casa, em uma manhã de outono, faz frio e, ao meio dia, com o sol quente a pino, faz calor, por quê ouvem-se estalos no teto, nas paredes e nos móveis? Fantasmas?
14. Observe a tabela dos coeficientes de dilatação linear das substâncias a seguir:

SUBSTÂNCIA	COEF. DILATAÇÃO LINEAR $\alpha (^{\circ}\text{C}^{-1})$
<i>Chumbo</i>	$2,9 \times 10^{-5}$
<i>Zinco</i>	$2,5 \times 10^{-5}$
<i>Aluminio</i>	$2,2 \times 10^{-5}$
<i>Latão</i>	2×10^{-5}
<i>Cobre</i>	$1,7 \times 10^{-5}$
<i>Aço</i>	$1,2 \times 10^{-6}$
<i>Ferro</i>	$1,18 \times 10^{-6}$
<i>Platina</i>	9×10^{-6}
<i>Vidro</i>	9×10^{-6}
Vidro-Temperado	3×10^{-6}
<i>Ouro</i>	$1,5 \times 10^{-5}$
<i>Concreto</i>	$1,2 \times 10^{-5}$
<i>Água</i>	7×10^{-5}
<i>Alcool domestico</i>	$3,7 \times 10^{-4}$
<i>Liga Fe + Ni</i>	9×10^{-7}
<i>Madeira</i>	3×10^{-5}
<i>Mercurio</i>	$6,1 \times 10^{-5}$
<i>Prata</i>	$1,9 \times 10^{-5}$
<i>Tungstenio</i>	6×10^{-6}

Pede-se:

- a) Qual é a substância de maior coeficiente de dilatação? Ela é mais densa ou menos densa que as demais?
- b) Qual é a substância de menor coeficiente de dilatação? Ela é mais densa ou menos densa que as demais?
- c) Quantas vezes o coeficiente de dilatação do álcool é maior ou menor do que o do aço? Justifique o resultado encontrado. Dica: Densidade.

d) Se você produzir uma liga metálica, fundindo 50% Zinco com 50% alumínio, qual será o coeficiente de dilatação desta liga? Dica: média aritmética.

15. A partir do site “PhET”, ou do download dele, experimente simular uma animação de dilatação térmica. (use o Google para descobrir o site).

16. No site: "www.if.ufrgs.br/~leila/simu.htm", experimente os links referentes ao item 3 do site: dilatação térmica. Escreva o relato do que você viu, explicando as animações.

17. Em um estreitíssimo tubo capilar, um líquido contraiu-se de 17,6cm para 17,1cm quando foi colocado em um freezer a -3°C . No laboratório a temperatura estava a 34°C . Qual o coeficiente de dilatação deste líquido?

